

I. KẾ HOẠCH SÁNG TẠO NỘI DUNG

1.1. Xác định Mục Tiêu và Đối Tượng Mục Tiêu

a) Mục tiêu nội dung

Dự án sáng tạo nội dung số này tập trung vào chủ đề Tự Động Hóa và Điều Khiển Công Nghiệp – một lĩnh vực đang có tốc độ phát triển vượt bậc trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:

- Phổ biến kiến thức cơ bản và ứng dụng thực tiễn về hệ thống điều khiển tự động (PLC, SCADA, DCS) đến sinh viên ngành kỹ thuật và người học mới bắt đầu.
- Xây dựng nguồn tài nguyên học tập đa phương tiện chất lượng cao, có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học tập và nghiên cứu.
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của tự động hóa trong nâng cao năng suất lao động, cải thiện an toàn và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
- Tạo ra nội dung có thể tái sử dụng và chia sẻ trên nhiều nền tảng, từ đó mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin chuyên ngành.

b) Đối tượng mục tiêu

Nhóm đối tượng	Đặc điểm	Nhu cầu chính
Sinh viên kỹ thuật (năm 1–3)	18–22 tuổi, đang học tập, quen với mạng xã hội	Nội dung học thuật dễ hiểu, ví dụ thực tiễn
Kỹ sư mới đi làm	22–30 tuổi, vừa ra trường, cần cập nhật công nghệ	Hướng dẫn thực hành, so sánh công nghệ
Giáo viên & giảng viên	30–50 tuổi, giảng dạy chuyên ngành	Tài liệu tham khảo, slide bài giảng
Người quan tâm đến công nghệ	Mọi lứa tuổi, không chuyên kỹ thuật	Nội dung phổ thông, hình ảnh minh họa

1.2. Nghiên Cứu và Thu Thập Thông Tin

Để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của nội dung, quá trình nghiên cứu được thực hiện có hệ thống, bao gồm các nguồn sau:

a) Nguồn tài liệu chuyên ngành

- Giáo trình Điều Khiển Tự Động và Hệ Thống PLC của Đại học Bách Khoa TP.HCM và Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Chuẩn IEC 61131-3 (ngôn ngữ lập trình PLC) và IEC 62264 (tích hợp hệ thống doanh nghiệp-nhà máy).
- Tạp chí Automation World, Control Engineering, và IEEE Transactions on Industrial Electronics.
- Tài liệu kỹ thuật từ Siemens (TIA Portal), Mitsubishi Electric, và Omron – ba nhà cung cấp PLC hàng đầu thị trường Việt Nam.

b) Nguồn thực tiễn

- Báo cáo khảo sát thực tế tại các nhà máy sản xuất tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và Long An.
- Video hướng dẫn kỹ thuật từ kênh YouTube chuyên ngành: RealPars, Siemens Official, và INEA d.o.o.
- Phòng vấn chuyên gia: 2 kỹ sư tự động hóa tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

c) Công cụ hỗ trợ nghiên cứu

- Google Scholar – tìm kiếm bài báo khoa học và nghiên cứu chuyên sâu.
- Zotero – quản lý tài liệu tham khảo và trích dẫn.
- Notion – lưu trữ và tổ chức ghi chú nghiên cứu.

1.3. Ý Tưởng Nội Dung theo Từng Loại Hình

BẢNG TÓM TẮT Ý TƯỞNG NỘI DUNG

Chuỗi nội dung được triển khai theo nguyên tắc "từ cơ bản đến nâng cao", đảm bảo tính logic và liên kết chặt chẽ giữa các loại hình.
Tất cả nội dung xoay quanh câu hỏi cốt lõi: "Tự Động Hóa đang thay đổi ngành Công Nghiệp như thế nào?"

Loại nội dung	Tiêu đề / Chủ đề	Mục tiêu cụ thể
Bài viết (Blog/Infographic)	"PLC là gì? Ứng dụng trong sản xuất công nghiệp" + Infographic "So sánh PLC – DCS – SCADA"	Giải thích khái niệm cốt lõi, cung cấp góc nhìn tổng quan
Nội dung hình ảnh (Poster/Slide)	Poster: "Hành trình từ Máy cơ khí đến Robot thông minh" + Slideshow 15 trang về hệ thống SCADA	Trực quan hóa quá trình phát triển, phù hợp trình bày
Nội dung video (Screencast)	Video hướng dẫn: "Lập trình PLC Siemens S7-1200 cơ bản từ A đến Z" (15–20 phút)	Hướng dẫn thực hành, tăng kỹ năng thực tiễn người xem

1.4. Lịch Trình Sáng Tạo và Xuất Bản

Lịch trình được lập theo mô hình quản lý dự án Agile, chia thành 4 sprint liên tiếp, mỗi sprint kéo dài 1 tuần:

Sprint	Tuần	Hoạt động chính	Sản phẩm đầu ra
1	Tuần 1	Nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, lên kế hoạch chi tiết. Tạo tài khoản trên Canva, CapCut, Notion.	Kế hoạch sáng tạo hoàn chỉnh
2	Tuần 2	Viết bài blog 1.500 từ. Thiết kế infographic so sánh PLC – DCS – SCADA trên Canva. Xem xét và chỉnh sửa.	Bài viết blog + Infographic

3	Tuần 3	Thiết kế poster A3 và slideshow 15 trang trên Adobe Express. Chụp màn hình minh họa từ phần mềm TIA Portal.	Poster + Slideshow bài trình bày
4	Tuần 4	Quay và chỉnh sửa video screencast bằng CapCut. Viết báo cáo phản ánh. Xuất bản và thu thập phản hồi.	Video screencast + Báo cáo hoàn chỉnh

II. CÁC SẢN PHẨM NỘI DUNG ĐÃ TẠO

2.1. Bài Viết Blog – "PLC là gì? Ứng dụng trong Sản Xuất Công Nghiệp"

Mô tả sản phẩm

Bài viết dạng blog dài khoảng 1.500 từ, được trình bày với cấu trúc rõ ràng, sử dụng tiêu đề phân cấp và hình ảnh minh họa. Bài viết được thiết kế để thân thiện với công cụ tìm kiếm (SEO-friendly) và dễ đọc trên cả máy tính lẫn điện thoại.

Nội dung chính

- Phần 1 – Giới thiệu: PLC (Programmable Logic Controller) ra đời năm 1969 tại Mỹ như giải pháp thay thế hệ thống rơ-le công kênh. Ngày nay PLC là bộ não điều khiển của hầu hết dây chuyền sản xuất hiện đại.
- Phần 2 – Cấu trúc và nguyên lý hoạt động: Giải thích module CPU, module vào/ra (I/O), nguồn cấp điện và cách PLC thực thi vòng quét (scan cycle) để xử lý tín hiệu.
- Phần 3 – Ngôn ngữ lập trình: Trình bày 5 ngôn ngữ chuẩn IEC 61131-3 (Ladder Diagram, Function Block Diagram, Structured Text, Instruction List, Sequential Function Chart) với ví dụ minh họa.
- Phần 4 – Ứng dụng thực tiễn: Điều khiển băng tải, hệ thống đóng gói tự động, nhà máy xử lý nước, hệ thống HVAC tòa nhà thông minh.
- Phần 5 – So sánh PLC với DCS và SCADA: Bảng so sánh chi tiết giúp người đọc lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và yêu cầu ứng dụng.

Công cụ sử dụng

Bài viết được soạn thảo trên Notion (phác thảo và chỉnh sửa), xuất bản trên nền tảng Medium. Hình ảnh được xử lý bằng Canva. Từ khóa SEO được nghiên cứu qua Google Keyword Planner.

2.2. Infographic – "So Sánh PLC – DCS – SCADA"

Mô tả sản phẩm

Infographic dạng dọc (1080 x 2160 px), sử dụng bảng màu xanh công nghiệp kết hợp cam nổi bật. Bố cục chia thành 3 cột tương ứng với 3 hệ thống, mỗi cột gồm: định nghĩa, ưu điểm, hạn chế và ứng dụng điển hình.

Nội dung thể hiện

- PLC: Linh hoạt, lập trình lại được, chi phí thấp, phù hợp máy móc đơn lẻ và dây chuyền nhỏ đến trung bình. Phổ biến nhất trong SME và nhà máy đa chủng loại sản phẩm.
- DCS (Distributed Control System): Kiến trúc phân tán, độ tin cậy cực cao, phù hợp quy trình liên tục (lọc hóa dầu, nhà máy điện). Chi phí đầu tư lớn nhưng bền vững dài hạn.

- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): Giám sát và thu thập dữ liệu từ xa, phù hợp hạ tầng trải rộng địa lý như lưới điện, hệ thống cấp nước đô thị.

Công cụ sử dụng

Thiết kế trên Canva Pro, sử dụng template công nghiệp được tùy biến hoàn toàn. Biểu tượng lấy từ thư viện icon Flaticon theo giấy phép Creative Commons.

2.3. Poster A3 – "Hành Trình Tự Động Hóa: Từ Máy Cơ Khí đến Robot Thông Minh"

Mô tả sản phẩm

Poster khổ A3 (420 x 297 mm, độ phân giải 300 DPI), thể hiện timeline lịch sử phát triển của tự động hóa công nghiệp từ năm 1784 đến 2024. Thiết kế theo phong cách timeline ngang với điểm mốc nổi bật.

Các mốc thời gian chính

- 1784 – Máy hơi nước James Watt: Khởi đầu Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất.
- 1913 – Dây chuyền lắp ráp Ford: Henry Ford cách mạng hóa sản xuất đại trà.
- 1969 – PLC đầu tiên (Modicon 084): Tự động hóa có thể lập trình lại.
- 1973 – Robot công nghiệp ASEA IRB 6: Robot thương mại đầu tiên trong sản xuất.
- 1990s – CIM và tích hợp hệ thống: Nhà máy kết nối toàn diện.
- 2011 – Industrie 4.0: Đức công bố khái niệm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.
- 2020s – AI + Robotics + IIoT: Tự động hóa thông minh, linh hoạt và tự học.

Công cụ sử dụng

Adobe Express (thiết kế và xuất file), Figma (phác thảo bố cục ban đầu). Poster được xuất dưới định dạng PDF độ phân giải cao để in ấn và PNG để chia sẻ trực tuyến.

2.4. Slideshow – "Hệ Thống SCADA: Giám Sát và Điều Khiển Từ Xa" (15 trang)

Mô tả sản phẩm

Bộ slide gồm 15 trang trình bày chuyên nghiệp, sử dụng template kỹ thuật với bảng màu xanh đậm – xanh nhạt. Phong cách thiết kế tối giản, tập trung vào hình ảnh và sơ đồ kỹ thuật.

Cấu trúc slideshow

1. Trang 1–2: Trang bìa và mục lục tương tác.
2. Trang 3–5: Giới thiệu SCADA – định nghĩa, lịch sử, kiến trúc hệ thống (RTU, MTU, HMI, Communication Network).
3. Trang 6–8: Giao thức truyền thông (Modbus, DNP3, IEC 60870-5, OPC UA) và bảo mật hệ thống SCADA.
4. Trang 9–11: Case study 1 – SCADA trong hệ thống lưới điện quốc gia Việt Nam (EVN).
5. Trang 12–13: Case study 2 – SCADA trong nhà máy xử lý nước thải đô thị.
6. Trang 14: Xu hướng tương lai: Cloud SCADA, IIoT tích hợp, AI-driven analytics.
7. Trang 15: Tóm tắt, tài liệu tham khảo và QR code liên kết tài nguyên bổ sung.

Công cụ sử dụng

Adobe Express (thiết kế slide), Figma (vẽ sơ đồ kiến trúc hệ thống), QR Code Generator (tạo mã QR liên kết).

2.5. Video Screencast – "Lập Trình PLC Siemens S7-1200 Từ A đến Z"

Mô tả sản phẩm

Video screencast dài 18 phút, ghi lại quá trình thực hành lập trình PLC Siemens S7-1200 trên phần mềm TIA Portal V17. Video có lời thuyết minh tiếng Việt rõ ràng, subtitle và timestamps giúp dễ tra cứu.

Cấu trúc video

- 0:00 – 2:00: Giới thiệu PLC Siemens S7-1200 và phần mềm TIA Portal. Cài đặt và cấu hình dự án mới.
- 2:00 – 6:00: Lập trình Ladder Diagram – bài toán điều khiển motor 3 pha (Star-Delta starter).
- 6:00 – 10:00: Cấu hình I/O modules, đặt địa chỉ và kiểm tra kết nối phần cứng mô phỏng.
- 10:00 – 14:00: Debug và giám sát trực tuyến (Online monitoring), theo dõi trạng thái tín hiệu theo thời gian thực.
- 14:00 – 17:00: Thiết kế HMI đơn giản trên WinCC Basic, kết nối với PLC.
- 17:00 – 18:00: Tổng kết, tips quan trọng và hướng dẫn tài nguyên học tiếp theo.

Công cụ sử dụng

CapCut (chỉnh sửa video, thêm subtitle, nhạc nền), OBS Studio (ghi màn hình với webcam góc nhỏ), TIA Portal V17 (phần mềm PLC), Microphone Blue Yeti (thu âm lời thuyết minh).

III. CÔNG CỤ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ

3.1. Công Cụ Được Lựa Chọn: Notion + Trello

Sau khi đánh giá các công cụ quản lý dự án có sẵn, tôi quyết định sử dụng kết hợp hai công cụ bổ sung cho nhau:

Tiêu chí	Notion	Trello
Vai trò	Lưu trữ tài liệu nghiên cứu, ghi chú, nháp nội dung	Quản lý tiến độ từng task theo board Kanban
Tính năng dùng	Database, linked pages, templates, embed	Lists (To Do / In Progress / Done), checklist
Ưu điểm	Tích hợp văn bản và dữ liệu, rất linh hoạt	Trực quan, dễ kéo thả, theo dõi nhanh
Lý do chọn	Phù hợp lưu trữ nghiên cứu chuyên sâu, dài hạn	Giao diện Kanban giúp visualize tiến độ dự án

3.2. Cách Tổ Chức Công Việc trên Trello

Board Trello được thiết lập với cấu trúc rõ ràng gồm 5 danh sách (list) theo vòng đời của từng task:

- Backlog: Tất cả ý tưởng và nhiệm vụ chưa được lên lịch.
- To Do (Sprint hiện tại): Các task đã được phân bổ cho sprint đang chạy.
- In Progress: Task đang thực hiện (giới hạn tối đa 2 task cùng lúc để tập trung).
- Review: Task hoàn thành, đang xem xét chất lượng lần cuối trước khi xuất bản.
- Done: Task đã hoàn chỉnh và xuất bản thành công.

Mỗi card trong Trello bao gồm: mô tả chi tiết nhiệm vụ, checklist các bước thực hiện, ngày deadline, nhãn phân loại (màu xanh cho nghiên cứu, màu cam cho thiết kế, màu đỏ cho ưu tiên cao) và đính kèm file tài liệu liên quan.

3.3. Cách Tổ Chức Tài Liệu trên Notion

Workspace Notion được cấu trúc theo dạng cây phân cấp với 3 cấp độ chính:

8. Cấp 1 – Dự án: "Content Plan – Tự Động Hóa Công Nghiệp 2025"
9. Cấp 2 – Loại nội dung: Thư mục riêng cho Blog, Infographic, Poster, Slideshow, Video.
10. Cấp 3 – Tài liệu cụ thể: Nghiên cứu, nháp, phiên bản cuối, phản hồi nhận được.

Database Notion được tích hợp với Trello thông qua Zapier, đảm bảo khi một task hoàn thành trên Trello, trạng thái trong Notion tự động cập nhật theo – giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian đồng bộ thủ công.

IV. BÁO CÁO PHẢN ÁNH

4.1. Quá Trình Sáng Tạo

Dự án sáng tạo nội dung đa phương tiện về chủ đề Tự Động Hóa và Điều Khiển Công Nghiệp là một trải nghiệm học tập sâu sắc, đòi hỏi tôi vận dụng đồng thời kiến thức chuyên ngành kỹ thuật và kỹ năng truyền thông số – hai lĩnh vực trước đây tôi thường xem là tách biệt.

Điểm thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện là kiến thức nền tảng vững chắc về lập trình PLC từ các môn học chuyên ngành, giúp tôi tự tin vào tính chính xác kỹ thuật của nội dung. Việc đã thực hành trực tiếp với TIA Portal trong môn Hệ Thống Điều Khiển PLC tạo ra lợi thế lớn khi sản xuất video screencast – tôi không cần dành thời gian học công nghệ mà tập trung hoàn toàn vào khả năng trình bày và sự phạm nội dung.

Điều tôi nhận ra rõ nhất là việc "giải thích đơn giản một khái niệm phức tạp" đòi hỏi sự hiểu biết sâu hơn rất nhiều so với chỉ áp dụng khái niệm đó. Khi viết bài blog về PLC, tôi buộc phải xem lại toàn bộ kiến thức từ góc độ người mới học, dẫn đến việc bổ sung thêm nhiều chi tiết mà tôi từng cho là hiển nhiên nhưng thực ra rất cần thiết cho người đọc chưa có nền tảng kỹ thuật.

4.2. Thách Thức Gặp Phải

THÁCH THỨC 1 – Cân bằng giữa độ chính xác kỹ thuật và khả năng tiếp cận

Vấn đề: Nội dung kỹ thuật về PLC/SCADA có thể rất phức tạp, nhưng nếu đơn giản hóa quá mức sẽ mất đi tính chính xác.

Giải pháp: Áp dụng nguyên tắc "explain like I'm 5 then level up" – bắt đầu từ ví dụ đời thường (công tắc đèn) rồi dần dần nâng độ phức tạp. Sử dụng hình ảnh minh họa thay cho công thức toán học khi có thể.

Kết quả: Nhận phản hồi tích cực từ bạn bè không học kỹ thuật – họ hiểu được 70-80% nội dung cơ bản.

THÁCH THỨC 2 – Thành thạo công cụ thiết kế trong thời gian ngắn

Vấn đề: Chưa từng dùng Adobe Express chuyên sâu; ban đầu mất nhiều thời gian tìm hiểu giao diện.

Giải pháp: Dành 3 giờ đầu tuần 2 xem video hướng dẫn trên YouTube và thực hành theo. Tạo template chuẩn trước khi bắt đầu thiết kế để tiết kiệm thời gian các bước sau.

Kết quả: Sau 1 ngày thực hành, tốc độ thiết kế tăng đáng kể. Poster hoàn thành trong 4 giờ thay vì ước tính ban đầu là 8 giờ.

THÁCH THỨC 3 – Quản lý thời gian song song với học tập chính khóa

Vấn đề: Tuần 3 trùng với lịch kiểm tra giữa kỳ môn Điều Khiển Số, gây áp lực thời gian..

Giải pháp: Điều chỉnh sprint 3, ưu tiên hoàn thành poster (ít thời gian hơn) trước, dời phần slideshow sang cuối tuần. Sử dụng Pomodoro Technique (25 phút làm việc – 5 phút nghỉ) để duy trì hiệu quả.

Kết quả: Hoàn thành đúng deadline mà không ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra giữa kỳ.

4.3. Bài Học Kinh Nghiệm

a) Về kỹ năng kỹ thuật số

- Các công cụ No-code như Canva và Adobe Express cho phép tạo ra sản phẩm chuyên nghiệp mà không cần kỹ năng lập trình hay thiết kế đồ họa chuyên sâu – đây là thay đổi lớn trong cách tạo nội dung số.
- CapCut không chỉ là ứng dụng chỉnh video đơn giản; tính năng auto-subtitle bằng AI tiết kiệm ước tính 3-4 giờ so với subtitle thủ công.
- Quản lý tài sản kỹ thuật số (đặt tên file có hệ thống, lưu trữ theo thư mục nhất quán) rất quan trọng khi làm việc với nhiều loại file và phiên bản khác nhau.

b) Về chiến lược nội dung

- Việc xây dựng "content pillar" (trụ cột nội dung) trung tâm trước – trong trường hợp này là bài blog – giúp các sản phẩm còn lại có định hướng nhất quán và dễ dàng tham chiếu chéo.
 - Kế hoạch sáng tạo cần đủ cụ thể để thực thi nhưng cũng cần đủ linh hoạt để điều chỉnh khi gặp thách thức thực tế – cân bằng này là kỹ năng quan trọng trong quản lý dự án.
 - Nhận phản hồi sớm (từ bạn bè, thầy cô) sau khi hoàn thành bản nháp đầu tiên – thay vì chờ đến sản phẩm cuối – giúp tránh đầu tư thời gian vào hướng đi sai.
-

c) Về tư duy chuyên ngành kết hợp truyền thông

- Kỹ sư tự động hóa trong tương lai không chỉ cần biết lập trình PLC; khả năng truyền đạt kiến thức kỹ thuật đến nhiều đối tượng khác nhau là lợi thế cạnh tranh quan trọng.
- Nội dung kỹ thuật số chuyên ngành còn rất thiếu tại Việt Nam so với tài nguyên tiếng Anh – đây là cơ hội lớn để đóng góp cho cộng đồng kỹ thuật trong nước.

4.4. Định Hướng Phát Triển

Sau khi hoàn thành dự án này, tôi có kế hoạch tiếp tục phát triển kênh nội dung chuyên ngành tự động hóa với lịch đăng bài đều đặn 2 tuần/lần. Các chủ đề dự kiến tiếp theo bao gồm: lập trình HMI nâng cao, giao thức OPC UA trong IIoT, và ứng dụng Machine Learning trong dự đoán lỗi thiết bị công nghiệp (Predictive Maintenance).

Tôi cũng dự định mở rộng sang định dạng podcast ngắn (10-15 phút) để phù hợp với người học trong lúc di chuyển – một kênh phân phối nội dung còn chưa được khai thác nhiều trong lĩnh vực kỹ thuật tại Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bolton, W. (2015). Programmable Logic Controllers (6th ed.). Newnes.
 2. Boyer, S. A. (2010). SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition (4th ed.). ISA.
 3. Siemens AG. (2020). SIMATIC S7-1200 System Manual. Siemens Industry Online Support.
 4. IEC 61131-3:2013 – Programmable controllers – Part 3: Programming languages. Geneva: IEC.
 5. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
 6. RealPars. (2022). What is a PLC? [Video]. YouTube. <https://youtube.com/realpars>
 7. Tổng cục Thống kê Việt Nam. (2023). Báo cáo kinh tế – xã hội và ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Hà Nội: NXB Thống Kê.
-